IE–TEC

Instituto Tecnológico de Costa Rica
Escuela de Ingeniería Electrónica
EL-4701 Modelos de Sistemas
Profesor: Dr. Pablo Alvarado Moya
I Semestre, 2011
Examen Final

Total de Puntos:	99
Puntos obtenidos:	
Porcentaje:	
Nota:	

Nombre: _____ Carné: _____

Advertencias:

- Resuelva el examen en forma ordenada y clara.
- En todas las preguntas y problemas debe indicarse algún procedimiento o justificación clara para llegar a la solución.
- No se aceptarán reclamos de desarrollos con lápiz, borrones o corrector de lapicero.
- Si trabaja con lápiz, debe marcar su respuesta final con lapicero.
- El uso de lapicero rojo **no** está permitido.
- El uso del teléfono celular no es permitido. Este tipo de dispositivos debe permanecer **apagado** durante el examen.
- No se permite el uso de ningún tipo de calculadora electrónica.
- El instructivo de examen debe ser devuelto junto con su solución.
- El examen es una prueba individual.
- El no cumplimiento de los puntos anteriores equivale a una nota igual a cero en el ejercicio correspondiente o en el examen.

Preguntas	de 36
Problema 1	de 15
Problema 2	de 22
Problema 3	de 13
Problema 4	de 13

Preguntas

36 Pts

Debe justificar sus respuestas a las preguntas. Para ello basta un esbozo de la idea o concepto requerido, y si necesita más espacio puede utilizar el cuaderno de examen indicando claramente la pregunta correspondiente.

1. Sea C un conjunto con los elementos $C = \{0, 1, 2\}$ y las operaciones asociativas $+$ y $\times$ dadas por las matrices

4 Pts

$+$	0	1	2
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

$\times$	0	1	2
0	0	0	0
1	0	1	2
2	0	2	1

1.1. Indique con "sí" o "no" qué propiedades cumplen las operaciones $+$ y $\times$. En caso de tener elemento neutro, indique cuál es.

Propiedad	$+$	$\times$
Cerrada		
Conmutativa		
Elemento neutro		
Elemento inverso		

1.2. Indique qué tipo de estructura algebraica es $\{C, \{+\}\}$: _____

1.3. Indique qué tipo de estructura algebraica es $\{C, \{\times\}\}$: _____

1.4. Indique qué tipo de estructura algebraica es $\{C, \{+, \times\}\}$: _____

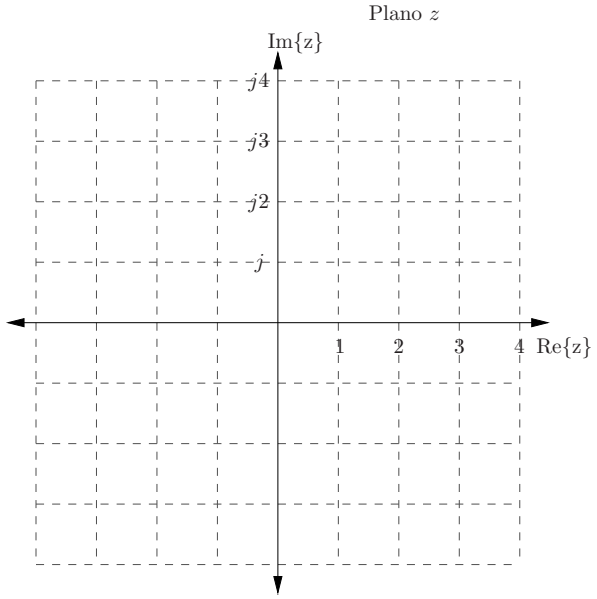
2. Determine gráficamente los números complejos a y b que cumplen con

2 Pts

$$\begin{aligned} |a| &= 2 \\ \angle b &= \pi/3 \\ a + b &= 2 \end{aligned}$$

3. Grafique en el plano complejo z la región que satisface *simultáneamente* las ecuaciones: 2 Pts

$$|z| > |z-2|$$
$$1 > |z-1|$$



4. Asocie los siguientes términos con las funciones a la derecha. Se cumple $x, y \in \mathbb{R}$, $z \in \mathbb{C}$. Puede marcar ninguna, una o varias opciones por función. 3 Pts

A.	Función armónica		$x^2 - y^2$
B.	Función analítica		$2xy$
C.	Funciones conjugadas		x^2
			z^2

5. Sea $z = x + jy$ con $x, y \in \mathbb{R}$, y 5 Pts

$$u(x, y) = 2xy + y$$

la parte real de una función analítica $f(z)$. Encuentre $f(z)$ en términos de z.

6. Indique cuántas y cuales posibles regiones de convergencia están asociadas a desarrollos en Serie de Laurent centrados en $z_0 = 1$ para la función [2.5 Pts]

$$f(z) = \frac{z}{(z^2 - 2z + 2)(z - 2)}$$

7. Dada la expansión en serie de Laurent de una función $f(z)$ [2 Pts]

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)(n-2)^2}{n!}(z+2)^{n-2}$$

Marque las características ciertas para el punto $z = -2$ para $f(z)$:
☐ 1. Es un polo de segundo orden
☐ 2. Es un punto regular
☐ 3. Es un cero de primer orden
☐ 4. Es un cero de segundo orden
☐ 5. Tiene resíduo, de valor: _____

8. Indique qué región de convergencia tiene la serie del punto anterior [3 Pts]

$$f(z) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(n-1)(n-2)^2}{n!}(z+2)^{n-2}$$

9. Demuestre que el valor de la integral [4 Pts]

$$\oint_C \frac{\mathrm{Ln}(z)}{z^2 - 2z + 2}\, dz = \pi \left[\frac{\mathrm{Ln}\, 2}{2} + j\frac{\pi}{4}\right]$$

Para la trayectoria de integración C dada por $|z - (1 + j)| = 1/2$ en sentido positivo. Grafique la trayectoria de integración.

10. Un sistema lineal e invariante en el tiempo responde ante la función $\delta(t)$ con $h(t)$. Indique los nombres con que se conocen las siguientes funciones: 2.5 Pts

$h(t)$: _____

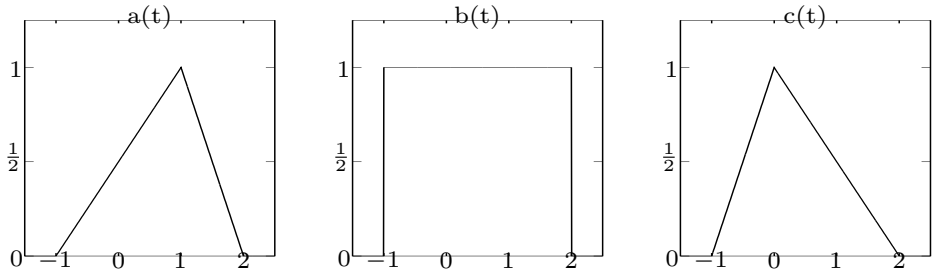
$H(j\omega) = \mathscr{F}\{h(t)\}$: _____

$|H(j\omega)| = |\mathscr{F}\{h(t)\}|$: _____

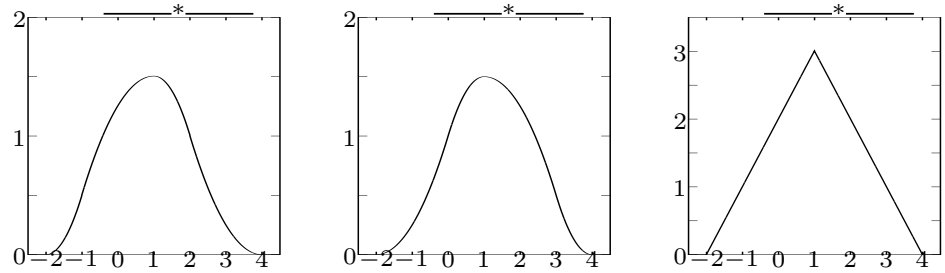
$\angle H(j\omega) = \angle\mathscr{F}\{h(t)\}$: _____

$H(s) = \mathscr{L}\{h(t)\}$: _____

11. Dadas las siguientes tres funciones 3 Pts



Indique cuáles de ellas deben ser convolucionadas para obtener las funciones mostradas en la siguiente figura:



12. La respuesta al impulso de un sistema causal y estable es $h(n)$, y la función de transferencia de dicho sistema es $H(z)$. La ROC de $H(z)H(z^{-1})$ es (justifique): 3 Pts

- ◯ a) Un anillo completamente incluido dentro del círculo unitario
- ◯ b) Un anillo externo al círculo unitario
- ◯ c) Un anillo que incluye al círculo unitario
- ◯ d) El exterior de un círculo que incluye al círculo unitario
- ◯ e) No existe transformada z para $h(n)$ y por tanto no hay ROC

Problemas

Problema 1 Mapeos **15 Pts**

Sea el mapeo

$$w = f(z) = \frac{1 - jz}{z - j} \tag{1.1}$$

1.1. Indique qué tipo de mapeo es (1.1). 1 Pt

1.2. Encuentre el mapeo inverso de $w = f(z)$ 2 Pts

1.3. Encuentre los puntos fijos de $w = f(z)$ 2 Pts

1.4. Indique los pasos elementales (rotación, desplazamiento, escalado e inversión) involucrados en el mapeo $w = f(z)$. 4 Pts

1.5. Transforme la región A ilustrada en la figura 1.1 con el mapeo $w = f(z)$. 6 Pts

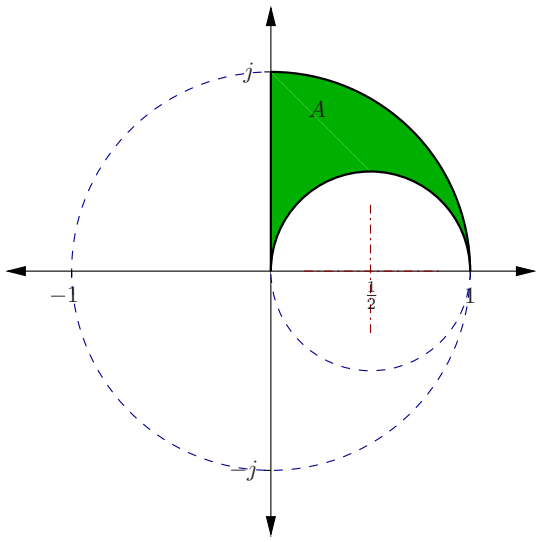


Figura 1.1: Region A a ser mapeada por el mapeo $w = f(z)$

Problema 2 Análisis de Fourier y sistemas LTI **22 Pts**

Un sistema de transmisión acústica (figura 2.1) recibe una señal de tensión eléctrica $x(t)$, la trans-

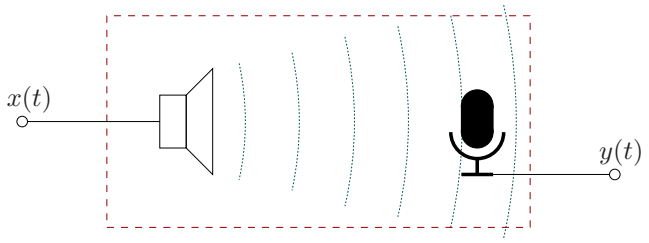


Figura 2.1: Sistema de transmisión acústica

forma a una señal acústica $a(t)$ por medio del altoparlante, el cual responde al impulso con la señal $s(t)$. La señal $a(t)$ es transmitida por el aire, el cual funge como canal de transmisión con respuesta al impulso $c(t)$ entre altoparlante y micrófono. La señal acústica $\hat{a}(t)$ recibida por el micrófono es transformada a la señal eléctrica $y(t)$. El micrófono responde a una señal acústica impulsional sobre su membrana con $m(t)$. El sistema es real, LTI y estable.

2.1. Represente en un diagrama de bloques en el dominio del tiempo al sistema que transforma $x(t)$ en $y(t)$, asegurándose de colocar las señales y las respuestas al impulso indicadas en el enunciado. 1 Pt

2.2. El sistema completo se puede describir en términos de su respuesta al impulso $h(t)$. Exprese dicha respuesta al impulso en términos de las respuestas al impulso de cada uno de los subsistemas. 1 Pt

2.3. Exprese la respuesta en frecuencia del sistema en términos de las respuestas en frecuencia de cada subsistema. 1 Pt

2.4. Un modelo simplificado de los tres sistemas establece como sus respuestas en frecuencia las ilustradas en la figura 2.2 para frecuencias angulares $\omega \geq 0$. Complete estas tres respuestas para $\omega < 0$. Justifique. 3 Pts

Nota: *Observe que el eje de las ordenadas es en un caso imaginario y en los otros dos real.*

2.5. Esboce sobre la figura 2.2 la respuesta en frecuencia de todo el sistema $H(j\omega)$. Justifique. 1 Pt

2.6. Encuentre la respuesta al impulso del sistema $h(t)$, en términos puramente reales. 5 Pts

2.7. Indique si el sistema en cuestión es causal. 1 Pt

2.8. Dada una señal real periódica rectangular ilustrada en la figura 2.3, demuestre que sus coeficientes de serie de Fourier están dados por 4 Pts

$$c_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & \text{si } k = 0 \\ 0 & \text{si } k \text{ es par (excepto } k = 0) \\ \dfrac{(-1)^{\frac{k-1}{2}}}{\pi k} & \text{si } k \text{ es impar} \end{cases}$$

2.9. Encuentre la salida del sistema ante la señal del punto anterior, asumiendo que $\omega_0 = 2\pi/T_0$. 5 Pts

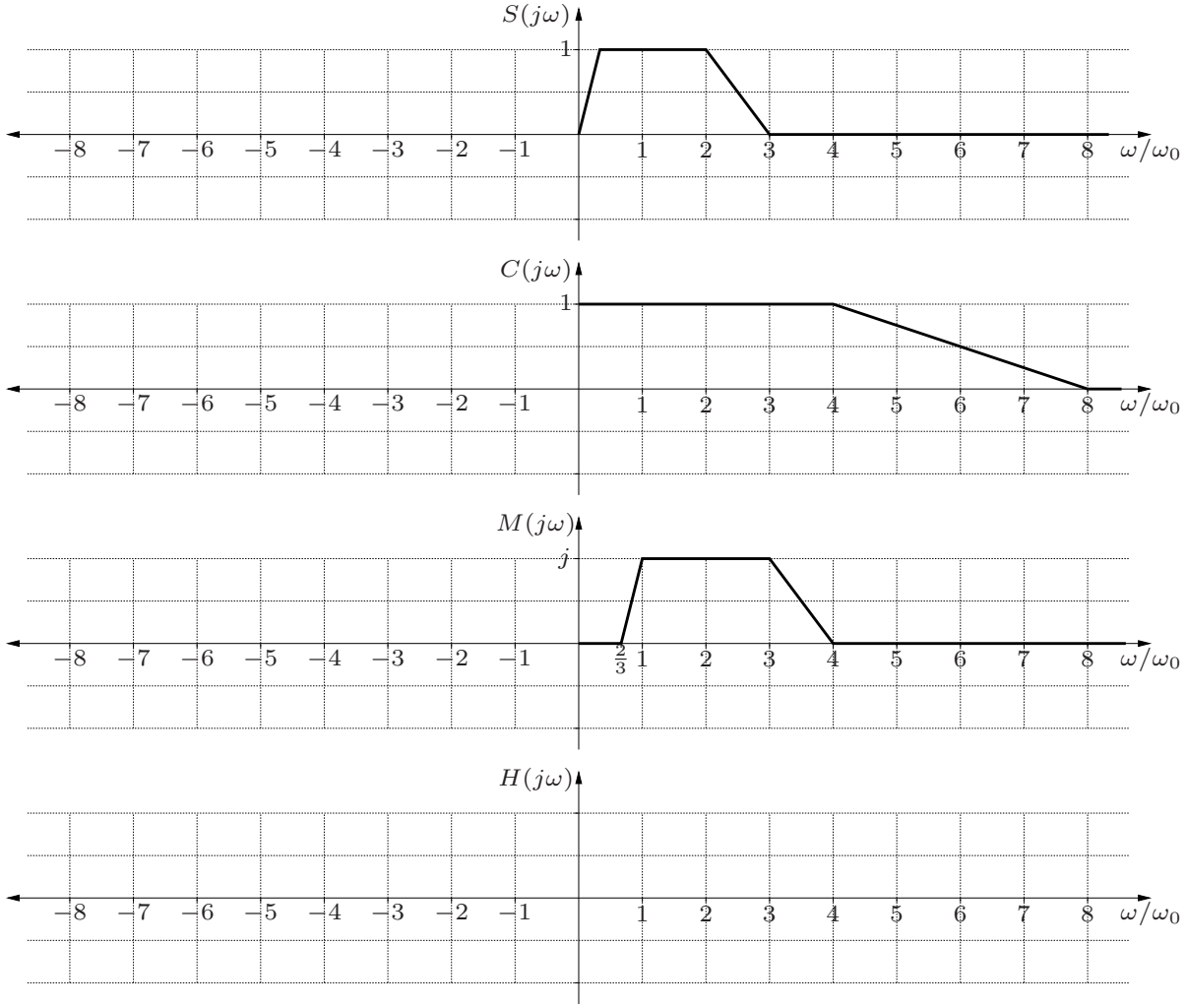


Figura 2.2: Respuestas en frecuencia de los subsistemas

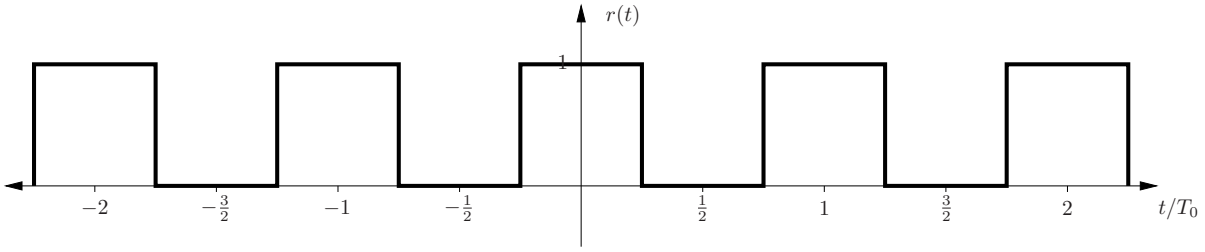


Figura 2.3: Función periódica de periodo T_0.

Problema 3 Transformada de Laplace **13 Pts**

Un sistema estable tiene la función de transferencia

$$H(s) = \frac{s}{s^2 + 2s + 4} \tag{3.1}$$

3.1. Indique cuál región de convergencia corresponde a la expresión algebraica (3.1). Indique si el sistema es o no causal. 3 Pts

3.2. Encuentre la respuesta forzada del sistema $y(t)$ ante la entrada anticausal $x(t) = u(-t)$. Exprese $y(t)$ en términos reales. 5 Pts

3.3. Encuentre la respuesta natural del sistema, si se sabe que la reacción en el instante cero es $y(0^-) = 0$ e $y'(0^-) = \left|\frac{dy(t)}{dt}\right|_{t=0^-} = 1$. 5 Pts

Problema 4 Transformada z y periodicidad **13 Pts**

Sea $x(n)$ una señal causal periódica de periodo N, para $n > 0$ (ver figura 4.1).

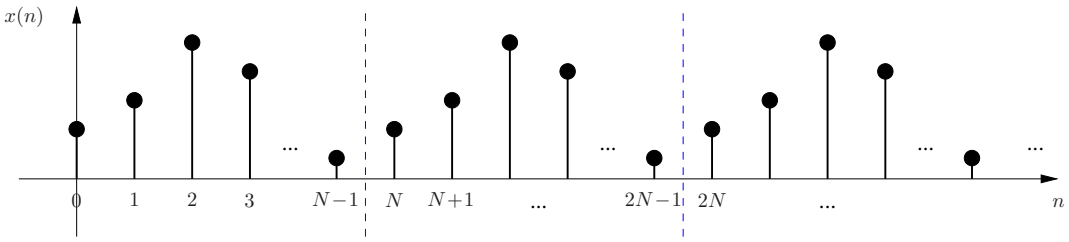


Figura 4.1: Señal periódica en tiempo discreto

Sea $p(n)$ únicamente el primer periodo de la señal que abarca las primeras N muestras, y $P(z)$ la transformada z de dicho periodo:

$$p(n) = \{x(0), x(1), \ldots x(N-1)\} \multimap\!\bullet\ P(z) = \sum_{k=0}^{N-1} x(k) z^{-k}$$

4.1. Exprese $x(n)$ en términos de una combinación lineal de desplazamientos de $p(n)$, conociendo que el periodo de la función es N. 1 Pt

4.2. Utilizando las propiedades de desplazamiento y linealidad, demuestre que 3 Pts

$$x(n) \multimap\!\bullet\ X(z) = \frac{P(z)}{1 - z^{-N}} \tag{4.1}$$

e indique en qué región de convergencia lo anterior es válido.

4.3. Sea $p(n) = \{0, 1, 2\}$ un caso particular con $N = 3$. Grafique el diagrama de polos y ceros de su extensión periódica $X(z)$, considerando la ecuación (4.1) en el punto 4.2. 3 Pts

4.4. Encuentre la función de transferencia de un sistema LTI causal que se rige por la ecuación de diferencias $y(n) = x(n) - x(n-1)$. 2 Pts

4.5. Indique si el sistema es estable. 1 Pt

4.6. Encuentre la salida $y(n)$ del sistema anterior si éste se estimula con la señal $x(n)$ del punto 4.3.

Sugerencia: *Considere la ecuación (4.1) del punto 4.2.* 3 Pts